RABIT : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab
Volume 11 No. 1 | Januari 2026 : Hal : 678-688

ISSN CETAK : 2477-2062
ISSN ONLINE : 2502-891X

IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN TERINTEGRASI ANDROID SEBAGAI IDENTITAS DIGITAL DALAM DSCUMI

[1)] Muh. Rafianto, [2)] Erick Irawadi Alwi, [3)] St. Hajrah Mansyur
[1,2)]Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia
[3)]Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia
[1,2,3)] Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Makassar - Sulawesi Selatan - Indonesia
E-mail : *13020220322@student.umi.ac.id, erick.alwi@umi.ac.id, sthajrahmansyur@umi.ac.id*

ABSTRAK
Sistem identitas digital konvensional seringkali bergantung pada otoritas terpusat yang rentan terhadap kebocoran data dan manipulasi. Komunitas *Developer Student Club Universitas Muslim Indonesia* (DSC UMI) memerlukan mekanisme verifikasi keanggotaan yang kredibel, aman, dan menjaga privasi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem identitas digital terdesentralisasi yang terintegrasi penuh pada platform Android menggunakan teknologi *blockchain* dan *Zero-Knowledge Proofs* (ZKP) yang merujuk pada seluruh logika sistem, termasuk interaksi *blockchain* dan kriptografi, yang diproses secara mandiri pada sisi klien (*backendless*) tanpa ketergantungan pada server perantara. Metode pengembangan menerapkan pendekatan *Minimum Viable Product* (MVP) dengan arsitektur *mobile-first*. Sistem dibangun berbasis Android *native* menggunakan bahasa Kotlin yang diintegrasikan dengan jaringan *Polygon Amoy Testnet* melalui pustaka Web3j. Autentikasi memanfaatkan sensor biometrik lokal untuk membangkitkan bukti kriptografis berbasis *hash* SHA-256 tanpa menyimpan data mentah di server. Hasil pengujian *white box* menunjukkan bahwa aplikasi berhasil menghubungkan dompet digital MetaMask, memvalidasi logika anti-duplikasi pada *Smart Contract*, dan secara otomatis menerbitkan *Soulbound Token* (NFT) sebagai tanda keanggotaan yang sah. Kesimpulannya, integrasi *blockchain* pada perangkat bergerak terbukti efektif menghadirkan identitas digital yang berdaulat (*Self-Sovereign Identity*), transparan, dan dapat diaudit (*auditable*) tanpa mengorbankan privasi data anggota komunitas.

Kata Kunci: Android, Blockchain, Identitas Digital, NFT, Zero-Knowledge Proof.

ABSTRACT
Conventional digital identity systems often rely on centralized authorities that are vulnerable to data breaches and manipulation. The Developer Student Club Universitas Muslim Indonesia (DSC UMI) community requires a membership verification mechanism that is credible, secure, and preserves user privacy. This research aims to implement a decentralized digital identity system fully integrated on the Android platform using blockchain technology and Zero-Knowledge Proofs (ZKP), where the entire system logic—including blockchain interactions and cryptography—is processed independently on the client side (backendless) without dependence on intermediary servers. The development method applies a Minimum Viable Product (MVP) approach with a mobile-first architecture. The system is built on native Android using the Kotlin language, integrated with the Polygon Amoy Testnet network via the Web3j library. Authentication utilizes local biometric sensors to generate cryptographic proofs based on SHA-256 hashes without storing raw data on the server. White box testing results show that the application successfully connects to the MetaMask digital wallet, validates anti-duplication logic on the Smart Contract, and automatically issues a Soulbound Token (NFT) as legitimate proof of membership. In conclusion, blockchain integration on mobile devices is proven effective in delivering Self-Sovereign Identity (SSI) that is transparent and auditable without compromising the privacy of community member data.

Keyword: *Android, Blockchain, Digital Identity, NFT, Zero-Knowledge Proof.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang sangat cepat memicu munculnya berbagai inovasi di berbagai sektor, termasuk Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan Data Science. Di antara inovasi tersebut, blockchain menjadi salah satu teknologi yang menonjol karena mampu menyimpan data dalam blok-blok terhubung yang bersifat aman dan transparan melalui sistem jaringan terdesentralisasi. Teknologi ini kini telah dipakai di banyak negara dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, keuangan, supply chain, dan identitas digital [1].

Komunitas DSC UMI merupakan komunitas yang beroperasi secara digital,

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7110
Some rights reserved BY-NC-SA 4.0 International License

sehingga diperlukan sistem identitas digital untuk menjaga profesionalitas dan meningkatkan kredibilitas komunitas. Identitas digital ini dibutuhkan bagi seluruh anggota, baik member maupun lead, sebagai bukti keikutsertaan yang sah dalam komunitas. Selain itu, penerapan identitas digital juga membantu mencegah terjadinya klaim palsu dari pihak yang tidak benar-benar tergabung dalam komunitas.

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Android Inc [2]. Platform ini mendukung integrasi autentikasi biometrik dan komunikasi Web3, sehingga cocok digunakan untuk membangun sistem identitas digital yang terhubung dengan smart contract pada jaringan blockchain.

Walaupun sistem identitas digital telah banyak diterapkan, sebagian besar masih bergantung pada model terpusat yang rentan terhadap penyalahgunaan identitas serta manipulasi data, terutama ketika otoritas tunggal memiliki kendali penuh terhadap penyimpanan informasi. Pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi seluler kini terbukti efektif sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi yang menghubungkan pengguna dengan komunitas guna memfasilitasi interaksi yang lebih terstruktur [3]. Dalam konteks DSCUMI, pendekatan berbasis aplikasi ini diperkuat dengan teknologi blockchain melalui mekanisme *Proof of Personhood*. Blockchain memungkinkan penyimpanan hash biometrik sebagai komitmen kriptografis tanpa mengungkapkan data mentah, sehingga proses verifikasi identitas dapat dilakukan secara aman dan privasi tetap terjaga [4]. Keunggulan ini terbukti relevan dalam pengembangan sistem identitas terdesentralisasi yang menekankan auditabilitas dan perlindungan privasi pengguna [5]. Selain itu, penggunaan jaringan Polygon sebagai infrastruktur blockchain memberikan skalabilitas tinggi, biaya transaksi rendah, serta arsitektur yang efisien bagi pengembangan aplikasi identitas digital modern [6].

Sejalan dengan urgensi tersebut, sistem identitas digital modern perlu dirancang tidak hanya untuk menjaga integritas data, tetapi juga mampu mengatasi tantangan teknis dalam proses verifikasi dan penggunaan lintas perangkat. DSCUMI mengadopsi pendekatan *Proof of Personhood* melalui kombinasi autentikasi biometrik dan Zero-Knowledge Proof (ZKP), yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk membuktikan keaslian identitas tanpa mengungkapkan informasi pribadi secara langsung [7]. Mekanisme *Proof of Personhood* (PoP) di sini didefinisikan sebagai gabungan unik antara autentikasi biometrik lokal dan ZKP yang memastikan setiap pengguna adalah individu manusia yang nyata tanpa perlu menyimpan identitas asli mereka di jaringan. Pendekatan ini selaras dengan konsep identitas terdesentralisasi yang menekankan perlindungan privasi dan pengurangan ketergantungan pada otoritas tunggal dalam proses autentikasi [8]. Selain itu, dukungan terhadap arsitektur blockchain yang memungkinkan kontrol penuh atas data pribadi menjadi penting, terutama karena sistem desentralisasi mampu memberikan ketahanan, transparansi, serta kemandirian data dalam jangka panjang [9]. DSCUMI memanfaatkan teknologi zkEVM dan sistem pembuktian Plonky3 milik Polygon sebagai landasan pembuatan bukti kriptografis yang cepat, efisien, dan kompatibel dengan ekosistem Ethereum, sehingga proses verifikasi identitas dapat berjalan lebih aman tanpa menambah beban komputasi pada perangkat pengguna [10]. Pendekatan ini diperkuat dengan temuan penelitian yang menyoroti pentingnya mekanisme autentikasi yang auditabel namun tetap menjaga kerahasiaan identitas pengguna,

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7110 *Corresponding Author* : Muh. Rafianto

sebuah kebutuhan fundamental dalam ekosistem identitas terdesentralisasi modern [5]. Dengan dukungan Web3j, integrasi MetaMask, serta implementasi sistem keanggotaan berbasis NFT lima tingkat, DSCUMI mampu menyediakan identitas digital yang permanen, sulit dipalsukan, dan dapat diverifikasi lintas perangkat tanpa meninggalkan aspek privasi dan kedaulatan data pengguna.

Pengembangan teknologi berbasis *mobile* saat ini terus didorong untuk memecahkan masalah spesifik di berbagai sektor. Beberapa riset terbaru di tahun 2025 menunjukkan tren positif pemanfaatan Android, mulai dari transformasi digital UMKM melalui aplikasi layanan *on-demand* [11], hingga penerapan sistem pakar *hybrid* untuk diagnosis penyakit di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas [12]. Di sisi lain, teknologi desentralisasi juga mulai diadopsi untuk mengamankan data sensitif, seperti pada perancangan model penyimpanan data genetika berbasis *InterPlanetary File System* (IPFS) [13]. Namun, sebagian besar implementasi tersebut masih berjalan secara terpisah atau terpaku pada satu domain saja, dan belum banyak yang mengeksplorasi integrasi langsung antara fleksibilitas Android *native* dengan keamanan *smart contract* blockchain untuk keperluan validasi identitas komunitas. Merespons kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengimplementasikan sistem blockchain yang terintegrasi penuh pada platform Android sebagai solusi identitas digital mandiri (*Self-Sovereign Identity*) bagi *Developer Student Club Universitas Muslim Indonesia* (DSCUMI). Sistem ini mengadopsi mekanisme *Proof of Personhood* yang memadukan autentikasi biometrik lokal dengan *Zero-Knowledge Proofs* (ZKP) untuk memverifikasi keaslian pengguna tanpa mengorbankan privasi data. Lebih jauh, identitas digital yang dihasilkan direpresentasikan dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) yang berfungsi sebagai tanda keanggotaan yang sah, transparan, dan tidak dapat dipalsukan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas organisasi DSCUMI, tetapi juga membuktikan bahwa ekosistem *mobile* dapat menjadi gerbang yang aman dan efisien untuk adopsi teknologi Web3 secara praktis.

METODE

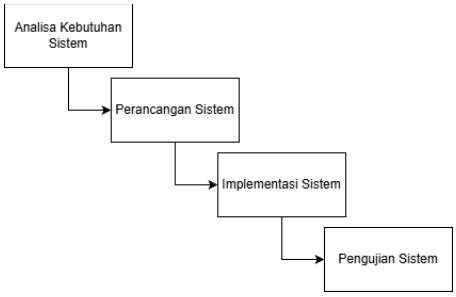
Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan pengembangan sistem terstruktur untuk membangun aplikasi identitas digital pada platform Android yang terintegrasi dengan jaringan *blockchain*. Metode yang diterapkan mengadopsi teknik pemodelan prototipe pada pengembangan aplikasi *mobile*, yang memungkinkan antarmuka dan fitur fungsional dievaluasi secara bertahap guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna dalam memantau dan mengelola data secara *real-time* [14]. Selain itu, implementasi sistem berfokus pada optimalisasi logika pemrograman berbasis Android untuk menangani proses komputasi lokal yang kompleks secara efisien sebelum data diproses lebih lanjut, sebagaimana penerapan algoritma khusus dalam penyelesaian masalah pada aplikasi berbasis Android [15].

Tahapan penelitian dirancang secara sistematis mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi dan pengujian. Proses dimulai dengan pengumpulan data terkait struktur *governance* DSCUMI, dilanjutkan dengan perancangan arsitektur yang menghubungkan *Android native* dengan *smart contract*. Tahap selanjutnya adalah implementasi kode, mencakup integrasi biometrik lokal dan pembuatan bukti *Zero-Knowledge Proof* (ZKP), serta diakhiri dengan

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7110 *Corresponding Author* : Muh. Rafianto

pengujian fungsionalitas sistem pada jaringan uji coba *Polygon Amoy*. Alur tahapan penelitian ini digambarkan secara visual pada Gambar 1.

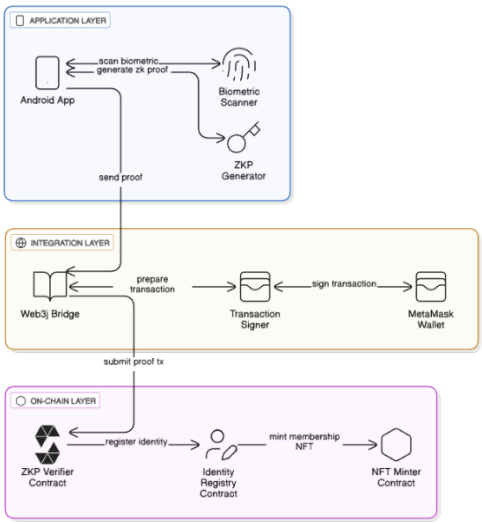


Gambar 1. Kerangka Tahapan Penelitian

Gambar 1 menjabarkan alur penelitian yang dimulai dengan Analisis Kebutuhan, di mana dilakukan identifikasi terhadap sistem keanggotaan 5-tier dan kebutuhan privasi data. Tahap ini menjadi langkah fundamental untuk menentukan spesifikasi teknis *smart contract* dan desain antarmuka pengguna (*UI/UX*). Setelah kebutuhan terdefinisi, penelitian berlanjut ke Perancangan Sistem, yang mencakup desain diagram UML dan arsitektur keamanan data. Tahap Implementasi berfokus pada pengkodean aplikasi Android menggunakan Kotlin dan penulisan *smart contract* menggunakan Solidity. Terakhir, tahap Pengujian dilakukan untuk memverifikasi validitas transaksi *blockchain* dan keakuratan autentikasi biometrik pada peragkat.

Arsitektur Sistem

Sistem ini dirancang dengan arsitektur terintegrasi yang menghubungkan lingkungan perangkat bergerak (mobile environment) dengan jaringan blockchain tanpa perantara server terpusat. Desain ini menerapkan arsitektur berlapis (multi-layer architecture) untuk memisahkan logika antarmuka, pemrosesan keamanan, dan interaksi data terdistribusi. Dalam aplikasi ini berfungsi secara terintegrasi penuh yaitu sistem ini mandiri dalam menjalankan seluruh logika aplikasi seperti logika kriptografi mulai dari pembangkitan bukti kriptografis hingga interaksi langsung dengan *smart contract*, pembuatan bukti *Zero-Knowledge* hingga interaksi langsung dengan *Blockchain* di jaringan Polygon yang berjalan secara lokal di perangkat Android tanpa memerlukan server perantara atau *backend* terpusat (*backendless*).



Gambar 2. Arsitektur Sistem Terintegrasi

Gambar 2 mengilustrasikan arsitektur sistem yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi secara sinergis. Pada sisi klien (Client Side), aplikasi dibangun berbasis Android native menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan menerapkan pola desain MVVM (Model-View-ViewModel) untuk memisahkan logika bisnis dari antarmuka pengguna secara bersih. Lapisan ini dilengkapi dengan modul keamanan khusus yang memanfaatkan Android Biometric API untuk memindai sidik jari dan memproses bukti kriptografis (Zero-Knowledge Proof) secara lokal. Pendekatan pemrosesan di sisi perangkat (on-device) ini diterapkan secara ketat untuk menjamin bahwa data biometrik mentah pengguna tidak pernah disimpan di server manapun atau dikirimkan melalui jaringan terbuka, selaras dengan prinsip perlindungan privasi dalam standar sistem identitas terdesentralisasi modern [4].

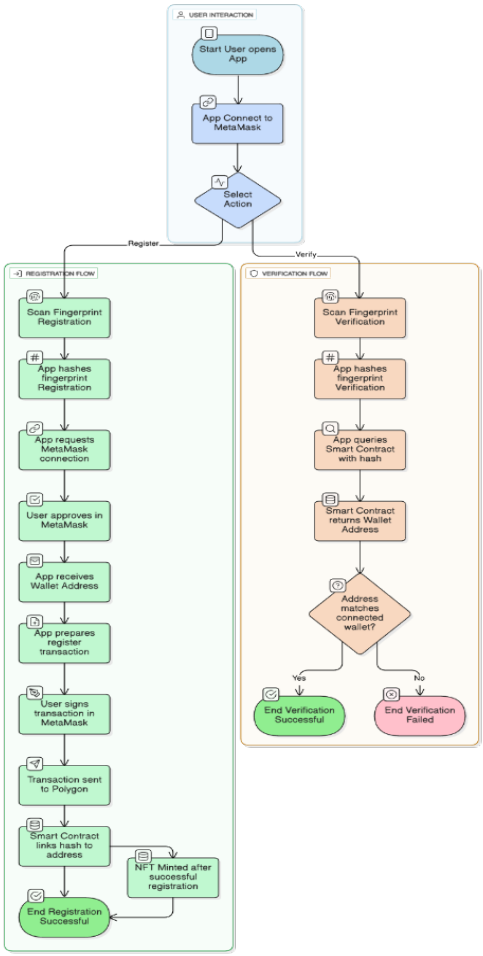
Interaksi antara aplikasi mobile dan

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7110 *Corresponding Author* : Muh. Rafianto

jaringan terdistribusi difasilitasi oleh lapisan integrasi (Integration Layer) yang memanfaatkan pustaka Web3j. Pustaka ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi vital yang menghubungkan aplikasi dengan node RPC (Remote Procedure Call), memungkinkan perangkat untuk melakukan penandatanganan transaksi digital, mengirimkan hash bukti ZKP, serta memanggil fungsi pada Smart Contract secara langsung. Seluruh transaksi tersebut kemudian diproses dan divalidasi pada lapisan Blockchain yang beroperasi di atas jaringan Polygon. Infrastruktur Polygon dipilih sebagai landasan utama karena mekanisme konsensus Proof-of-Stake (PoS) yang dimilikinya mampu memberikan skalabilitas transaksi yang tinggi dengan biaya operasional (gas fee) yang rendah, sehingga sangat efisien untuk penerapan sistem identitas komunitas berskala luas [6]. Pada lapisan inilah Smart Contract dieksekusi untuk memverifikasi validitas bukti pengguna dan menerbitkan NFT keanggotaan sebagai identitas digital yang transparan, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi.

HASIL

Alur kerja aplikasi DSCUMI dirancang sebagai mekanisme interaksi terdesentralisasi yang menghubungkan perangkat pengguna langsung dengan infrastruktur *blockchain*. Aplikasi ini berfungsi sebagai gerbang keamanan antara identitas fisik dan aset digital, yang diawali melalui koneksi dompet digital (MetaMask). Proses ini menggantikan manajemen akun berbasis data terpusat dengan validasi tanda tangan kriptografis sebagai metode otentikasi tunggal. Paradigma ini menjamin kendali akses sepenuhnya berada di tangan pengguna tanpa intervensi administrator, selaras dengan prinsip kedaulatan identitas dalam sistem digital mandiri.



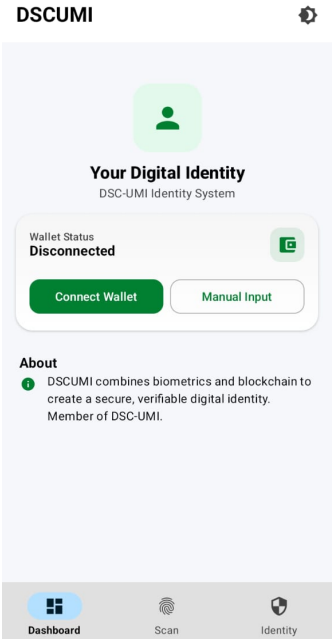
Gambar 3. Flowchart Sistem

Berdasarkan Gambar 3, logika operasional sistem terbagi menjadi dua mekanisme utama, yaitu Alur Pendaftaran (*Registration Flow*) dan Alur Verifikasi (*Verification Flow*). Pada mekanisme pendaftaran, sistem memproses input sidik jari pengguna menjadi *hash* kriptografis menggunakan algoritma SHA-256, yang menjamin data biometrik tersebut aman dan tidak dapat dibaca kembali (*irreversible*). Data *hash* ini kemudian dikirimkan ke jaringan *blockchain* Polygon melalui transaksi yang ditandatangani pengguna via MetaMask. Setelah transaksi divalidasi, *Smart Contract* akan mengaitkan *hash* tersebut dengan alamat dompet pengguna dan secara otomatis menerbitkan (*minting*) NFT sebagai bukti pendaftaran yang sah dan permanen. Sebaliknya, pada alur verifikasi, aplikasi menerapkan pendekatan pembacaan data (*read-only*) dengan melakukan kueri ke *Smart Contract* untuk memvalidasi apakah *hash* sidik

jari yang dipindai cocok dengan alamat dompet yang sedang terhubung. Mekanisme pengecekan silang ini menjamin validitas identitas secara *real-time* dan transparan, memungkinkan sistem untuk memberikan status verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*auditable*) tanpa membebani biaya transaksi berlebih.

Konfigurasi Dan Integrasi Sistem

Infrastruktur sistem dibangun di atas jaringan Polygon, yang dipilih karena kompatibilitasnya dengan Ethereum Virtual Machine (EVM) serta efisiensi biaya transaksinya. Untuk menghubungkan aplikasi Android dengan jaringan ini, sistem menerapkan mekanisme integrasi dompet digital (wallet integration) sebagai gerbang autentikasi utama. Pendekatan ini selaras dengan konsep pembentukan sistem identitas digital nasional di era modern, di mana teknologi blockchain diadopsi untuk menciptakan mekanisme verifikasi yang tidak bergantung pada otoritas tunggal, melainkan tersebar dan dapat diaudit oleh publik [15].



Gambar 4. Antarmuka Koneksi Wallet

Sebagaimana terlihat pada Gambar 4, proses inisialisasi dimulai dengan koneksi ke aplikasi dompet eksternal (seperti MetaMask) melalui protokol Deep Linking. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai login, tetapi juga sebagai langkah optimalisasi keamanan data pengguna, mirip dengan pendekatan pemadanan data identitas (seperti NIK) yang memanfaatkan blockchain untuk menjamin validitas dan mencegah manipulasi data sensitif [16]. Dengan mendelegasikan pengelolaan kunci privat ke dompet digital, aplikasi DSCUMI memastikan bahwa kendali atas identitas sepenuhnya berada di tangan pengguna, meminimalkan risiko kebocoran data yang sering terjadi pada sistem penyimpanan terpusat.

Implementasi Sistem

Pada tahap penelitian ini, pengembangan sistem difokuskan pada realisasi Minimum Viable Product (MVP) untuk memvalidasi fungsionalitas utama dari arsitektur identitas digital terdesentralisasi yang dirancang. Sistem ini mengintegrasikan platform mobile berbasis Android dengan teknologi blockchain untuk menciptakan ekosistem verifikasi yang mandiri dan aman. Pemilihan basis Android sebagai fondasi implementasi didasarkan pada kemampuannya dalam mendukung mobilitas pengguna serta kompatibilitasnya dengan berbagai sensor perangkat keras, yang krusial untuk proses penentuan lokasi atau verifikasi fisik pengguna secara real-time [14]. Selain itu, keberhasilan implementasi ini juga sangat bergantung pada faktor adopsi teknologi yang tepat, di mana transparansi dan integritas data menjadi elemen kunci dalam membangun sistem identitas yang berdaulat (self-sovereign identity) untuk mendukung target pembangunan komunitas yang berkelanjutan [15]. Dalam versi MVP ini, fitur yang dihadirkan mencakup pendaftaran anggota, autentikasi biometrik lokal, serta penerbitan kredensial digital yang tercatat

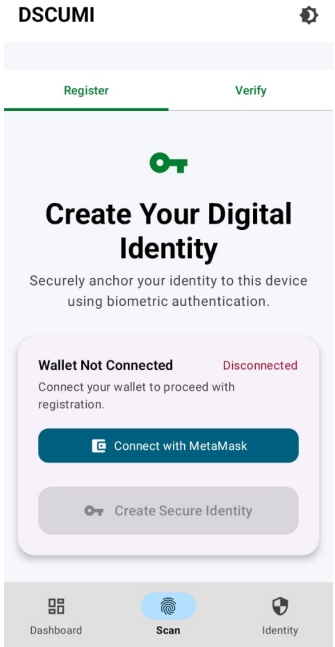
DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7110 *Corresponding Author* : Muh. Rafianto

secara permanen di jaringan terdistribusi.

Data Biometric

Salah satu komponen paling kritikal dalam arsitektur sistem identitas digital ini adalah mekanisme pengolahan data sensitif pengguna, yang dirancang untuk menjawab tantangan privasi dalam era digital. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang sering kali memusatkan penyimpanan data biometrik pada server entitas tunggal, sistem ini menerapkan paradigma on-device processing secara ketat. Proses ini dimulai ketika sensor perangkat melakukan akuisisi citra fisik sidik jari pengguna. Data mentah yang diperoleh tidak disimpan dalam memori persisten, melainkan langsung diproses melalui fungsi hash satu arah (one-way hashing function) menggunakan algoritma SHA-256. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada karakteristik kriptografisnya yang ireversibel, menjamin bahwa digest atau sidik jari digital yang dihasilkan tidak dapat direkayasa balik untuk merekonstruksi fitur fisik asli pengguna, sehingga memberikan lapisan keamanan fundamental sebelum data menyentuh jaringan [17].

Lebih jauh lagi, implementasi ini tidak hanya berhenti pada proses hashing, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme keamanan berlapis untuk memperkuat infrastruktur digital. Hash yang dihasilkan berfungsi sebagai input saksi (witness) untuk membangkitkan bukti kriptografis yang valid. Melalui kerangka kerja Plonky3, sistem membangkitkan pernyataan (*statement*) matematis yang membuktikan validitas *hash* biometrik pengguna kepada *smart contract* tanpa mengekspos data aslinya. Hal ini memastikan proses verifikasi tetap aman dan menjaga kerahasiaan identitas pengguna di dalam jaringan terdistribusi. Pendekatan ini selaras dengan temuan terbaru mengenai manajemen identitas terdesentralisasi, di mana penggunaan struktur data seperti Merkle Trees yang dikombinasikan dengan pemrosesan sinyal cerdas dapat menciptakan sistem autentikasi yang efisien namun tetap menjaga kerahasiaan penuh pemilik data [4]. Dengan demikian, sistem menjamin bahwa satu-satunya data yang ditransmisikan keluar dari perangkat hanyalah bukti matematis abstrak, bukan data biometrik itu sendiri. Hal ini juga diperkuat dengan tinjauan sistematis pada infrastruktur digital yang menekankan bahwa desentralisasi penyimpanan adalah kunci untuk memitigasi risiko serangan siber pada basis data terpusat [18].



Gambar 5. Antarmuka Register Data

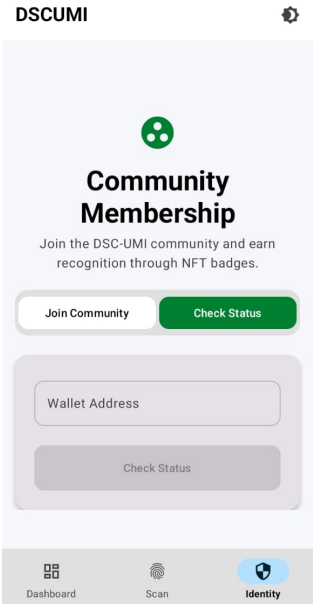
Gambar 5 di atas memvisualisasikan antarmuka sistem saat melakukan permintaan otorisasi biometrik kepada pengguna. Proses loading yang terlihat merepresentasikan komputasi latar belakang saat sistem membangkitkan bukti dan menyusun muatan transaksi (transaction payload) yang aman.

Identitas Digital

Hasil akhir dari proses pengolahan data adalah pembuatan (minting) identitas digital yang tercatat di blockchain secara on-chain. Pada fase ini, aplikasi bertindak sebagai

inisiator yang mengirimkan bukti kriptografis yang telah ditandatangani ke alamat Smart Contract yang berjalan di atas jaringan Polygon Amoy. Logika kontrak cerdas (smart contract logic) yang tertanam di jaringan bertugas sebagai validator otonom; ia memeriksa keabsahan bukti dan memverifikasi bahwa alamat dompet pengirim belum pernah terasosiasi dengan identitas lain dalam ekosistem. Mekanisme validasi otomatis ini sangat krusial untuk mencegah serangan Sybil atau duplikasi akun, yang sering menjadi titik lemah dalam sistem identitas digital tradisional.

Setelah validasi berhasil, kontrak cerdas secara otomatis memicu fungsi penerbitan token yang merepresentasikan identitas pengguna dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT). Pemanfaatan teknologi blockchain dalam proses ini memberikan jaminan keamanan infrastruktur yang lebih kuat, karena setiap entri identitas dicatat secara transparan dan dilindungi oleh konsensus jaringan dari upaya manipulasi. Selain itu, sifat desentralisasi dari sistem ini mendukung prinsip auditabilitas publik tanpa mengorbankan privasi individu (privacy-preserving auditability). Hal ini memungkinkan pihak ketiga untuk memverifikasi keabsahan keanggotaan seseorang dalam komunitas DSC UMI hanya dengan memeriksa keberadaan token di dompet publik mereka, tanpa perlu mengakses basis data pribadi anggota [5]. Penggunaan *Soulbound Token* (SBT) dipilih karena sifatnya yang tidak dapat dipindahtangankan, sehingga sangat ideal untuk mewakili identitas keanggotaan permanen. Dari sisi tata kelola (*governance*), sistem memberikan wewenang kepada *Lead* dan *Co-lead* untuk mengelola kenaikan tingkat (*tier*) anggota dan menunjuk penerus kepemimpinan secara transparan melalui *blockchain*.



Gambar 6. Anatarmuka Minting NFT

Gambar 6 menampilkan hasil akhir dari eksekusi smart contract tersebut, berupa dashboard pengguna yang kini memuat keanggotaan digital. Metadata yang melekat pada NFT ini mencakup informasi tingkatan (tier) dan waktu bergabung yang bersifat permanen (immutable), menegaskan status pengguna sebagai anggota komunitas yang sah dan terverifikasi.

Pengujian Sistem

Tahap akhir dari implementasi sistem adalah verifikasi fungsionalitas dan logika program melalui pengujian sistem. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah White Box Testing, yang bertujuan untuk memeriksa struktur logika internal kode program pada setiap tahapan eksekusi. Mengingat penelitian ini merupakan tahap pembuktian konsep (*Minimum Viable Product*), pengujian saat ini difokuskan pada validasi fungsionalitas dan integritas logika keamanan (*Proof of Concept*). Metrik performa kuantitatif seperti latensi dan penggunaan sumber daya perangkat tidak disertakan pada tahap ini karena fokus utama adalah menjamin keberhasilan alur kerja sistem secara

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7110 *Corresponding Author* : Muh. Rafianto

fungsional. Pengujian dimulai dengan memvalidasi logika koneksi dompet digital menggunakan protokol Deep Linking. Skenario ini diuji untuk memastikan bahwa aplikasi mampu melakukan otorisasi akses ke MetaMask secara aman tanpa mengekspos kunci privat pengguna, sebuah standar keamanan yang krusial dalam pengembangan aplikasi mobile terdesentralisasi [14]. Setelah koneksi berhasil diverifikasi, pengujian berlanjut ke algoritma pengolahan data biometrik. Fokus pada tahap ini adalah memastikan bahwa fungsi hashing mampu mengonversi input sidik jari menjadi kode SHA-256 yang bersifat satu arah (irreversible), sehingga privasi data pengguna tetap terjaga sebelum diproses lebih lanjut oleh sistem [17].

Alur logika selanjutnya yang diuji adalah validasi pada sisi Smart Contract. Sistem mengirimkan data pendaftaran ke jaringan blockchain untuk diuji kemampuannya dalam mendeteksi anomali, seperti upaya pendaftaran ganda. Logika ini divalidasi untuk memastikan integritas basis data tunggal dan mencegah redundansi identitas dalam jaringan [19]. Jika validasi logika kontrak terpenuhi, sistem mengeksekusi fungsi penerbitan token, di mana Soulbound Token (NFT) diterbitkan sebagai bukti keanggotaan digital yang sah dan tidak dapat dipindahtangankan [1].

Tabel 1. Hasil Pengujian Sistem

No	Test case	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
1	Koneksi Wallet	Aplikasi berhasil mengambil alamat publik dompet	Valid
2	Logika Hashing Biometrik	Sistem menghasilkan *hash* SHA-256 unik dan membangkitkan bukti ZKP secara lokal.	Valid
3	Logika Validasi *Smart Contract*	Kontrak menerima data valid atau menolak jika terjadi duplikasi identitas.	Valid
4	Minting dan Pengecekan NFT	Token NFT masuk ke *wallet* dan *dashboard* menampilkan detail anggota.	Valid

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa seluruh jalur logika dalam kode program telah berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dirancang. Keberhasilan pada skenario terakhir, yaitu pengecekan NFT, membuktikan bahwa sistem memiliki sifat auditabilitas (auditability) yang tinggi. Dashboard aplikasi mampu membaca status terbaru dari blockchain secara real-time, memungkinkan verifikasi status keanggotaan dilakukan secara transparan tanpa bergantung pada basis data terpusat [5]. Transparansi alur data dari input biometrik hingga menjadi aset digital ini menegaskan bahwa sistem mampu beroperasi secara mandiri dan terpercaya, mendukung adopsi teknologi identitas digital yang berdaulat di sektor publik [16].

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem identitas digital terdesentralisasi bagi komunitas Developer Student Club Universitas Muslim Indonesia (DSCUMI) melalui pendekatan Minimum Viable Product (MVP). Sistem yang dibangun membuktikan bahwa integrasi antara platform mobile berbasis Android dan jaringan blockchain Polygon Amoy dapat berjalan secara efektif tanpa bergantung pada infrastruktur server terpusat. Melalui pemanfaatan pustaka Web3j dan protokol Deep Linking, aplikasi berhasil menjembatani komunikasi data yang aman antara perangkat

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7110 *Corresponding Author* : Muh. Rafianto

pengguna dan Smart Contract, memungkinkan eksekusi fungsi kriptografis yang kompleks langsung dari genggaman pengguna. Keberhasilan implementasi teknis ini menegaskan bahwa arsitektur mobile-first merupakan solusi yang layak dan efisien untuk memperluas adopsi teknologi Web3 di tingkat komunitas, sejalan dengan tren pengembangan aplikasi mobile yang adaptif terhadap kebutuhan pengguna modern [14]. Selain itu, pemilihan infrastruktur jaringan yang tepat terbukti mampu memberikan performa transaksi yang stabil dengan biaya operasional yang rendah, mendukung skalabilitas sistem untuk penggunaan jangka panjang [6]. Sebagai sebuah proyek perintis (*pilot project*), sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekosistem identitas digital di Indonesia

Dari aspek keamanan, sistem ini menawarkan solusi konkret terhadap kerentanan privasi yang sering ditemukan pada model manajemen identitas konvensional. Penerapan mekanisme pengolahan data biometrik secara lokal (on-device processing) menggunakan algoritma hashing SHA-256 terbukti efektif dalam melindungi data sensitif pengguna. Dengan memastikan bahwa data biometrik dikonversi menjadi kode satu arah (irreversible) sebelum berinteraksi dengan jaringan, sistem menjamin bahwa identitas fisik pengguna tidak dapat direkonstruksi atau dieksploitasi oleh pihak ketiga [17]. Lebih jauh lagi, integrasi logika validasi pada Smart Contract berhasil menciptakan lapisan pertahanan otonom yang mampu mendeteksi dan menolak upaya pendaftaran ganda (anti-sybil). Mekanisme ini tidak hanya menjaga integritas basis data tunggal dalam jaringan terdistribusi, tetapi juga merepresentasikan langkah maju dalam optimalisasi keamanan data identitas yang setara dengan standar perlindungan data pada sektor publik [19]. Hal ini mengonfirmasi bahwa model identitas berdaulat (Self-Sovereign Identity) dapat diwujudkan dengan menggabungkan kecerdasan verifikasi biometrik dan ketahanan struktur data blockchain [4].

Implikasi signifikan lainnya dari penelitian ini adalah terciptanya ekosistem identitas yang transparan dan dapat diaudit (auditable). Penerbitan Soulbound Token (NFT) sebagai representasi digital dari keanggotaan DSCUMI memberikan bukti kepemilikan yang bersifat permanen, tidak dapat dipalsukan, dan tidak dapat dipindahtangankan. Pendekatan ini mengubah paradigma penghargaan dan tanda pengenal komunitas menjadi aset digital yang bernilai dan terverifikasi secara publik, mengadaptasi konsep tokenisasi untuk penghargaan partisipasi [1]. Kemampuan sistem untuk memvisualisasikan status keanggotaan secara real-time melalui dashboard aplikasi membuktikan bahwa transparansi dapat dicapai tanpa mengorbankan privasi. Siapapun dapat memverifikasi validitas keanggotaan seseorang melalui jejak transaksi di jaringan, namun tanpa memiliki akses ke data pribadi pemiliknya, yang merupakan karakteristik utama dari auditabilitas sistem terdesentralisasi [5]. Karakteristik ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan digital (digital trust) dalam sebuah organisasi, mendukung peluang pembentukan sistem identitas yang lebih luas dan akuntabel di masa depan [16].

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. S. Moleo, T. Hasanuddin, H. Darwis, and H. Harlinda, "Teknologi Blockchain berbasis Non Fungible Token sebagai Penghargaan Partisipasi Donor Darah," *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, vol. 8, no. 2, pp. 734–743, Dec. 2024, doi: 10.29408/edumatic.v8i2.28005.

[2] R. Sapsuha and N. Kurniati, "Aplikasi Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Berbasis Android pada SDIT Tunas Permata Sanana,"

Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam, vol. 3, no. 4, pp. 248–257, 2022.

[3] A. Muchtar *et al.*, "Pengembangan Aplikasi Laporkes Sebagai Media Komunikasi Antara Masyarakat Biasa, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan," *I-Com: Indonesian Community Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 924–932, Jun. 2024, doi: 10.33379/icom.v4i2.4604.

[4] H. V. A. Le, Q. D. N. Nguyen, N. Tadashi, and T. H. Tran, "Blockchain-Based Decentralized Identity Management System with AI and Merkle Trees," *Computers*, vol. 14, no. 7, Jul. 2025, doi: 10.3390/computers14070289.

[5] B. Alangot *et al.*, "Decentralized Identity Authentication with Auditability and Privacy," *Algorithms*, vol. 16, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.3390/a16010004.

[6] Polygon Labs, "Polygon PoS Architecture and Design." Accessed: Nov. 24, 2025. [Online]. Available: https://docs.polygon.technology/pos/architecture/overview/

[7] S. Gilda, T. Jain, and A. Dhalla, "None Shall Pass: A blockchain-based federated identity management system," Jul. 2022, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2207.02207

[8] A. Othman and J. Callahan, "The Horcrux Protocol: A Method for Decentralized Biometric-based Self-sovereign Identity," Nov. 2017, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/1711.07127

[9] M. M. Merlec and H. P. In, "Blockchain-Based Decentralized Storage Systems for Sustainable Data Self-Sovereignty: A Comparative Study," Sep. 01, 2024, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/su16177671.

[10] Polygon Labs, "Plonky3: Fast Zero-Knowledge Proving System." Accessed: Nov. 24, 2025. [Online]. Available: https://polygon.technology/plonky3

[11] l. Trisnawati, s. Salamun, and m. Roby, "transformasi digital umkm melalui aplikasi joker (jasa order ketika mager)," *rabit : jurnal teknologi dan sistem informasi univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 527–535, jul. 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6208.

[12] s. Samsul, abd. Ghofur, and farihin lazim, "sistem pakar hybrid berbasis android dengan optimasi certainty factor untuk diagnosis penyakit menular di fasilitas kesehatan terbatas," *rabit : jurnal teknologi dan sistem informasi univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 555–565, jul. 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6238.

[13] t. S. Famuji, a. Masitha, m. M. J. Samodro, g. P. I. Fanani, and y. Pertiwi, "model perancangan sistem terdesentralisasi untuk keamanan data genetika manusia berbasis blockchain dan ipfs," *rabit : jurnal teknologi dan sistem informasi univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 241–258, jul. 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6015.

[14] m. Hilmy, n. Fauzi, p. Lestari, l. Belluano, and m. Hasnawi, "kombinasi teknik pemodelan prototipe pada aplikasi mobile untuk monitoring pengiriman sampah daur ulang," *jurnal teknologi informasi dan ilmu komputer*, vol. 11, no. 3, pp. 2355–7699, 2025.

[15] m. Fariza mahatmi, t. Hasanuddin, f. Umar, and s. Selatan, "implementasi metode haversine formula untuk menentukan jarak terdekat pada pengantaran air galon depot anantama berbasis android," *buletin sistem informasi dan teknologi islam*, vol. 3, no. 1, pp. 69–78, 2022.

[16] r. L. Suminar, a. A. Nugroho, and / jdg, "dinamika governance jurnal ilmu administrasi negara adopsi teknologi blockchain di sektor publik: peluang pembentukan sistem identitas digital nasional di era vuca," vol. 12, no. 04, pp. 568–579, 2023.

[17] f. Khalid, a. Al-rasyid, r. Rachman, and k. Kunci, "implementasi pengenalan wajah dengan verifikasi blockchain untuk autentikasi dengan metode sha-256," 2025.

[18] k. Sitorus, l. Tan, irsan irsan, a. Marcelino, christian christian, and josten josten, "tinjauan sistematis blockchain untuk penguatan keamanan data pada infrastruktur digital indonesia," *jurnal multidisiplin ilmu akademik*, vol. 2, no. 5, pp. 535–543, oct. 2025, doi: 10.61722/jmia.v2i5.6699.

[19] a. F. Sabili and a. B. Misbahuddin, "implementasi blockchain pada pemadanan nik dan npwp sebagai langkah nyata optimalisasi keamanan data wajib pajak di era society 5.0," *jurnal komputer dan teknologi*, 2023.